

BOURNS

x4 หมุนตามเข็มนาฬิกา

รอบที่	Count เริ่ม	Count จบ	ผลต่าง (Count)	PPR (Count÷4)
1	64,620	64,720	100	25
2	64,720	64,810	90	22.5
3	64,810	64,860	50	12.5
4	64,860	64,960	100	25
5	64,860	64,960	100	25
เฉลี่ย	-	-	88	22

โหมด	A →	B →
X4	PA11	PA12
X2	PA6	PA7
X1	PC0	PA9

x2 หมุนตามเข็ม

รอบที่	Count เริ่ม	Count จบ	ผลต่าง (Count)	PPR (Count÷2)
1	60,260	60,310	50	25
2	60,310	60,360	50	25
3	60,360	60,400	40	20
4	60,400	60,450	50	25
5	60,450	60,500	50	25
เฉลี่ย	-	-	48	24

x1 ตามเข็ม

รอบที่	Count เริ่ม	Count จบ	ผลต่างแบบสมบูรณ์	PPR (Count÷1)
1	38,120	38,090	30	30
2	38,090	38,020	70	70
3	38,020	38,040	20	20
4	38,040	38,060	20	20
5	38,060	38,090	30	30
เฉลี่ยทั้งหมด	-	-	34	34
เฉลี่ย (ตัดรอบ 2)	-	-	25	25

AMT103-V

- โหมด X1: สัญญาณ A → PC0, สัญญาณ B → PA9
PNG + 1
- โหมด X2: สัญญาณ A → PA6, สัญญาณ B → PA7
PNG + 1
- โหมด X4: สัญญาณ A → PA11, สัญญาณ B → PA12
PNG + 1

x2 หมุนตามเข็ม

รอบที่	Count เริ่ม	Count จบ	ผลต่างแบบสมบูรณ์	PPR (Count÷2)
1	60,480	56,390	4,090	2,045.00
2	56,390	52,290	4,100	2,050.00
3	52,290	48,230	4,060	2,030.00
4	48,230	44,090	4,140	2,070.00

Angular Resolution (ความละเอียดเชิงมุม) และ Angular Position (ตำแหน่งเชิงมุม)

$$\text{Angular Position } (\theta) = \text{Count} \times \text{Angular Resolution}$$

1. Encoder ตัวที่ 1: BOURNS (25 PPR)			
โหมด	จำนวน Count ต่อ 1 รอบ	Angular Resolution (Degrees/Count)	Angular Resolution (Radians/Count)
X1	25	$\frac{360^\circ}{25} = 14.40^\circ$	$\frac{2\pi}{25} \approx 0.2513 \text{ rad}$
X2	50	$\frac{360^\circ}{50} = 7.20^\circ$	$\frac{2\pi}{50} \approx 0.1257 \text{ rad}$
X4	100	$\frac{360^\circ}{100} = 3.60^\circ$	$\frac{2\pi}{100} \approx 0.0628 \text{ rad}$
...			

2. Encoder ตัวที่ 2: AMT103-V (2,048 PPR)			
โหมด	จำนวน Count ต่อ 1 รอบ	Angular Resolution (Degrees/Count)	Angular Resolution (Radians/Count)
X1	2,048	$\frac{360^\circ}{2048} = 0.1758^\circ$	$\frac{2\pi}{2048} \approx 0.003068 \text{ rad}$
X2	4,096	$\frac{360^\circ}{4096} = 0.0879^\circ$	$\frac{2\pi}{4096} \approx 0.001534 \text{ rad}$
X4	8,192	$\frac{360^\circ}{8192} = 0.0439^\circ$	$\frac{2\pi}{8192} \approx 0.000767 \text{ rad}$
...			